



Chương 5:

Automata đẩy xuống (Push Down Automata)

Nội dung:

- Khái niệm về PDA
- PDA đơn định và không đơn định
- PDA chấp nhận chuỗi bằng Stack rỗng và PDA chấp nhận chuỗi bằng trạng thái kết thúc
- Sự tương đương giữa PDA và CFL

1



PDA

- ☐ Ngôn ngữ chính qui:
 - Văn Phạm chính qui
 - Automat hữu hạn (NFA, DFA)
- ☐ Ngôn ngữ phi ngữ cảnh:
 - CFG
 - PDA
- ☐ Chỉ có nondeterministic PDA định nghĩa được tất cả CFL.
- ☐ Deterministic PDA chỉ đoán nhận được tập con, tuy nhiên cũng bao gồm phần lớn các ngôn ngữ lập trình.

2



PDA

Ví dụ: xét $L = \{wcw^R \mid w \in (0 + 1)^*\}$ được sinh ra từ CFG
 $S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid c$

Ta xây dựng PDA như sau:

- Bộ điều khiển có 2 trạng thái q_1 và q_2
- Stack có 3 ký hiệu: **xanh (B)**, **vàng (Y)** và **đỏ (R)**
- Quy tắc thao tác trên automata:

		INPUT		
Đỉnh Stack	Trạng thái	0	1	c
Xanh	q_1	Thêm đĩa xanh, giữ nguyên q_1	Thêm đĩa vàng, giữ nguyên q_1	Chuyển sang q_2
	q_2	Xoá đỉnh Stack, giữ nguyên q_2		
Vàng	q_1	Thêm đĩa xanh, giữ nguyên q_1	Thêm đĩa vàng, giữ nguyên q_1	Chuyển sang q_2
	q_2		Xoá đỉnh Stack giữ nguyên q_2	
Đỏ	q_1	Thêm đĩa xanh, giữ nguyên q_1	Thêm đĩa vàng, giữ nguyên q_1	Chuyển sang q_2
	q_2	Xoá đỉnh Stack không cần đọc input		

3



PDA

Các khái niệm:

- Phân loại PDA: đơn định (DPDA) và không đơn định (NPDA)
- Phép chuyển: có 2 kiểu
 - ✓ Phụ thuộc ký hiệu nhập: với một trạng thái, một ký hiệu tại đỉnh Stack và một ký hiệu nhập, PDA lựa chọn trạng thái kế tiếp, thay thế ký hiệu trên Stack và di chuyển đầu đọc trên băng nhập.
 - ✓ Không phụ thuộc ký hiệu nhập (ϵ – dịch chuyển): ký hiệu nhập không được dùng, đầu đọc không di chuyển.
- Ngôn ngữ được chấp nhận bởi PDA
 - ✓ Bởi Stack rỗng
 - ✓ Bởi trạng thái kết thúc

Một ngôn ngữ được chấp nhận bởi PDA khi và chỉ khi nó là một ngôn ngữ phi ngữ cảnh.

4



PDA

Định nghĩa: một PDA M là một hệ thống 7 thành phần

$$M (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

- Q : tập hữu hạn các trạng thái
- Σ : bộ chữ cái nhập
- Γ : bộ chữ cái Stack
- δ : hàm chuyển $Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma \rightarrow$ tập con của $Q \times \Gamma^*$
- q_0 : trạng thái khởi đầu
- Z_0 : ký hiệu bắt đầu trên Stack
- $F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc (nếu PDA chấp nhận chuỗi bằng Stack rỗng thì $F = \emptyset$)

5



Hoạt động của PDA

- ☐ Hoạt động của PDA phụ thuộc vào hàm chuyển δ
- ☐ Nếu $\delta(q, a, Z)$ có (p, α) là một trong các kết quả thì một trong các hành động mà PDA làm tại trạng thái q , với a ở đầu chuỗi nhập, và Z ở trên đỉnh stack là:
 1. Chuyển đến trạng thái p .
 2. Xóa a khỏi đầu chuỗi nhập (a có thể là ϵ).
 3. Thay Z trên đỉnh stack bằng α .

6



PDA

Hàm chuyển δ :

- Hàm chuyển phụ thuộc ký hiệu nhập

$$\delta(q, a, Z) = \{ (p_1, \gamma_1), (p_2, \gamma_2), \dots, (p_m, \gamma_m) \}$$

- Hàm chuyển không phụ thuộc ký hiệu nhập

$$\delta(q, \epsilon, Z) = \{ (p_1, \gamma_1), (p_2, \gamma_2), \dots, (p_m, \gamma_m) \}$$

Ví dụ: PDA chấp nhận $wc w^R$ bằng Stack rỗng

- | | |
|--|--|
| 1) $\delta(q_1, 0, R) = \{(q_1, BR)\}$ | 7) $\delta(q_1, c, R) = \{(q_2, R)\}$ |
| 2) $\delta(q_1, 1, R) = \{(q_1, YR)\}$ | 8) $\delta(q_1, c, B) = \{(q_2, B)\}$ |
| 3) $\delta(q_1, 0, B) = \{(q_1, BB)\}$ | 9) $\delta(q_1, c, Y) = \{(q_2, Y)\}$ |
| 4) $\delta(q_1, 1, B) = \{(q_1, YB)\}$ | 10) $\delta(q_2, 0, B) = \{(q_2, \epsilon)\}$ |
| 5) $\delta(q_1, 0, Y) = \{(q_1, BY)\}$ | 11) $\delta(q_2, 1, Y) = \{(q_2, \epsilon)\}$ |
| 6) $\delta(q_1, 1, Y) = \{(q_1, YY)\}$ | 12) $\delta(q_2, \epsilon, R) = \{(q_2, \epsilon)\}$ |

7



PDA

Hình thái (ID - *instantaneous description*): dùng để ghi nhớ trạng thái và nội dung của Stack

$(q, aw, Z\alpha) \vdash_M (p, w, \beta\alpha)$ nếu $\delta(q, a, Z)$ chứa (p, β)

Ngôn ngữ chấp nhận bởi PDA:

- Ngôn ngữ được chấp nhận bằng trạng thái kết thúc
 $L(M) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (p, \epsilon, \gamma) \text{ với } p \in F \text{ và } \gamma \in \Gamma^*\}$
- Ngôn ngữ được chấp nhận bởi Stack rỗng
 $N(M) = \{w \mid (q_0, w, Z_0) \vdash^* (p, \epsilon, \epsilon) \text{ với } p \in Q\}$

Ví dụ: PDA chấp nhận $wc w^R$ bằng Stack rỗng với chuỗi nhập **001c100**

$(q_1, 001c100, R) \vdash (q_1, 01c100, BR) \vdash (q_1, 1c100, BBR) \vdash$
 $(q_1, c100, YBBR) \vdash (q_2, 100, YBBR) \vdash (q_2, 00, BBR) \vdash$
 $(q_2, 0, BR) \vdash (q_2, \epsilon, R) \vdash (q_2, \epsilon, \epsilon) : \text{Chấp nhận}$

8



PDA đơn định (DPDA)

Ví dụ: thiết kế PDA chấp nhận $\{ww^R \mid w \in (0 + 1)^*\}$ bằng Stack rỗng

- Không có ký hiệu c để biết thời điểm chuyển từ trạng thái q_1 sang q_2
- Bắt buộc phải đoán thử (khi thấy 2 ký hiệu liên tiếp giống nhau)
 - ✓ Nếu ký hiệu thuộc chuỗi xuôi : giữ nguyên trạng thái q_1 và push vào Stack
 - ✓ Nếu ký hiệu thuộc chuỗi ngược : chuyển sang trạng thái q_2 và pop khỏi Stack

• $M(\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \{R, B, Y\}, \delta, q_1, R, \emptyset)$:

- | | |
|---|---|
| 1) $\delta(q_1, 0, R) = \{(q_1, BR)\}$ | 6) $\delta(q_1, 1, Y) = \{(q_1, YY), (q_2, \epsilon)\}$ |
| 2) $\delta(q_1, 1, R) = \{(q_1, YR)\}$ | 7) $\delta(q_2, 0, B) = \{(q_2, \epsilon)\}$ |
| 3) $\delta(q_1, 0, B) = \{(q_1, BB), (q_2, \epsilon)\}$ | 8) $\delta(q_2, 1, Y) = \{(q_2, \epsilon)\}$ |
| 4) $\delta(q_1, 0, Y) = \{(q_1, BY)\}$ | 9) $\delta(q_1, \epsilon, R) = \{(q_2, \epsilon)\}$ |
| 5) $\delta(q_1, 1, B) = \{(q_1, YB)\}$ | 10) $\delta(q_2, \epsilon, R) = \{(q_2, \epsilon)\}$ |

9



PDA đơn định (DPDA)

Ví dụ: các phép chuyển hình thái của PDA chấp nhận chuỗi 001100 thuộc ngôn ngữ $\{ww^R \mid w \in (0 + 1)^*\}$ bằng Stack rỗng

Khởi đầu

↓

$(q_1, 001100, R)$

↓

$(q_1, 01100, BR) \rightarrow (q_2, 1100, R) \rightarrow (q_2, 1100, \epsilon)$: Không chấp nhận

↓

$(q_1, 1100, BBR)$

↓

$(q_1, 100, YBBR) \rightarrow (q_2, 00, BBR)$

↓

$(q_1, 00, YYBBR) \quad (q_2, 0, BR) \rightarrow (q_2, \epsilon, R) \rightarrow (q_2, \epsilon, \epsilon)$: **Chấp nhận**

↓

$(q_1, 0, BYYBBR) \rightarrow (q_2, \epsilon, YYBBR)$: Không chấp nhận

↓

$(q_1, \epsilon, BBYYBBR)$: Không chấp nhận

10



PDA đơn định (DPDA)

Định nghĩa: một PDA $M(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ được gọi là đơn định nếu:

- $\forall q \in Q$ và $Z \in \Gamma$: nếu $\delta(q, \epsilon, Z) \neq \emptyset$ thì $\delta(q, a, Z) = \emptyset$ với $\forall a \in \Sigma$
- Không có $q \in Q, Z \in \Gamma$ và $a \in (\Sigma \cup \{\epsilon\})$ mà $\delta(q, a, Z)$ chứa nhiều hơn một phần tử

Chú ý: đối với PDA thì dạng đơn định và không đơn định là không tương đương nhau.

Ví dụ: ww^R được chấp nhận bởi PDA không đơn định, nhưng không được chấp nhận bởi bất kỳ một PDA đơn định nào.

11



Tương đương giữa PDA với Stack rỗng và PDA với trạng thái kết thúc

Định lý 6.1: Nếu một ngôn ngữ phi ngữ cảnh L được chấp nhận bởi một PDA chấp nhận chuỗi bởi trạng thái kết thúc M_2 thì L cũng được chấp nhận bởi một PDA chấp nhận chuỗi bởi Stack rỗng M_1

Cách xây dựng:

Đặt $M_2(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ và $M_1(Q \cup \{q_e, q_0'\}, \Sigma, \Gamma, \delta', q_0', X_0, \emptyset)$

- $\delta'(q_0', \epsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0 X_0)\}$
- $\delta'(q, a, Z)$ chứa mọi phần tử của $\delta(q, a, Z)$ với $a \in (\Sigma \cup \{\epsilon\})$
- $\delta'(q, \epsilon, Z)$ chứa (q_e, ϵ) với $\forall q \in F$ và $Z \in (\Gamma \cup \{X_0\})$
- $\delta'(q_e, \epsilon, Z)$ chứa (q_e, ϵ) với $\forall Z \in (\Gamma \cup \{X_0\})$

12



Tương đương giữa PDA với Stack rỗng và PDA với trạng thái kết thúc

Định lý 6.2: Nếu một ngôn ngữ phi ngữ cảnh L được chấp nhận bởi một PDA chấp nhận chuỗi bởi Stack rỗng M_1 thì L cũng được chấp nhận bởi một PDA chấp nhận chuỗi bởi trạng thái kết thúc

Cách xây dựng:

Đặt $M_1(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$

và $M_2(Q \cup \{q_0', q_f\}, \Sigma, \Gamma \cup \{X_0\}, \delta', q_0', X_0, \{q_f\})$

- $\delta'(q_0', \epsilon, X_0) = \{(q_0, Z_0 X_0)\}$
- $\delta'(q, a, Z) = \delta(q, a, Z)$ với $a \in (\Sigma \cup \{\epsilon\})$
- $\delta'(q, \epsilon, X_0)$ chứa (q_f, ϵ) với $\forall q \in Q$

13



Tương đương giữa PDA và CFL

Định lý 6.4: Nếu L được chấp nhận bởi một PDA chấp nhận chuỗi bởi Stack rỗng thì L là ngôn ngữ phi ngữ cảnh

Cách xây dựng:

Đặt PDA $M(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ chấp nhận L với Stack rỗng

Đặt $G(V, T, P, S)$ là CFG, trong đó:

- V là tập các đối tượng dạng $[q, A, p]$
- S là ký hiệu bắt đầu mới được thêm vào
- P là tập các luật sinh dạng
 1. $S \rightarrow [q_0, Z_0, q]$ với $\forall q \in Q$
 2. $[q, A, q_{m+1}] \rightarrow a [q_1, B_1, q_2][q_2, B_2, q_3] \dots [q_m, B_m, q_{m+1}]$
 sao cho $\delta(q, a, A)$ có chứa $(q_1, B_1 B_2 \dots B_m)$
 Nếu $m = 0$ thì luật sinh có dạng $[q, A, q_1] \rightarrow a$

14



Tương đương giữa PDA và CFL

Ví dụ: xây dựng CFG tương đương sinh ra ngôn ngữ được chấp nhận bởi PDA $M(\{q_0, q_1\}, \{0, 1\}, \{Z_0, X\}, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ với δ như

sau:

- | | |
|--|---|
| 1. $\delta(q_0, 0, Z_0) = \{(q_0, XZ_0)\}$ | 4. $\delta(q_1, 1, X) = \{(q_1, \epsilon)\}$ |
| 2. $\delta(q_0, 0, X) = \{(q_0, XX)\}$ | 5. $\delta(q_1, \epsilon, X) = \{(q_1, \epsilon)\}$ |
| 3. $\delta(q_0, 1, X) = \{(q_1, \epsilon)\}$ | 6. $\delta(q_1, \epsilon, Z_0) = \{(q_1, \epsilon)\}$ |

Xây dựng: CFG $G(V, \{0, 1\}, P, S)$

1. Tập các biến $V = [q, A, p] \cup S$

$$= \{ S, [q_0, X, q_0], [q_0, X, q_1], [q_1, X, q_0], [q_1, X, q_1], [q_0, Z_0, q_0], [q_0, Z_0, q_1], [q_1, Z_0, q_0], [q_1, Z_0, q_1] \}$$

2. Tập các luật sinh P

$$S \rightarrow [q_0, Z_0, q_0] \mid [q_0, Z_0, q_1]$$

$$\delta_1) [q_0, Z_0, q_0] \rightarrow 0 [q_0, X, q_0] [q_0, Z_0, q_0] \mid 0 [q_0, X, q_1] [q_1, Z_0, q_0] \\ [q_0, Z_0, q_1] \rightarrow 0 [q_0, X, q_0] [q_0, Z_0, q_1] \mid 0 [q_0, X, q_1] [q_1, Z_0, q_1]$$

15



Tương đương giữa PDA và CFL

$$\delta_2) [q_0, X, q_0] \rightarrow 0 [q_0, X, q_0] [q_0, X, q_0] \mid 0 [q_0, X, q_1] [q_1, X, q_0] \\ [q_0, X, q_1] \rightarrow 0 [q_0, X, q_0] [q_0, X, q_1] \mid 0 [q_0, X, q_1] [q_1, X, q_1]$$

$$\delta_3) [q_0, X, q_1] \rightarrow 1 \quad \delta_5) [q_1, X, q_1] \rightarrow \epsilon$$

$$\delta_4) [q_1, X, q_1] \rightarrow 1 \quad \delta_6) [q_1, Z_0, q_1] \rightarrow \epsilon$$

Đặt: $[q_0, X, q_0] = A, [q_0, X, q_1] = B, \dots, [q_0, Z_0, q_0] = E, \dots, [q_1, Z_0, q_1] = H$

Ta có luật sinh:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow E \mid F \\ E &\rightarrow 0AE \mid 0BG \\ F &\rightarrow 0AF \mid 0BH \\ A &\rightarrow 0AA \mid 0BC \\ B &\rightarrow 0AB \mid 0BD \mid 1 \\ D &\rightarrow \epsilon \mid 1 \\ H &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Giản lược văn phạm:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow F \\ F &\rightarrow 0BH \\ B &\rightarrow 0BD \mid 1 \quad \longrightarrow \quad S \rightarrow 0B \\ D &\rightarrow \epsilon \mid 1 \quad \longrightarrow \quad B \rightarrow 0B \mid 0B1 \mid 1 \\ H &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

16



CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 05

17



Chương 6:

Máy Turing (Turing Machine)

Nội dung:

- Mô hình TM
- TM nhận dạng ngôn ngữ
- TM tính toán hàm số nguyên
- Các kỹ thuật xây dựng TM

1



Mô hình TM

Định nghĩa: TM là một hệ thống gồm 7 thành phần
 $M (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$

- Q : tập hữu hạn các trạng thái
- Σ : bộ ký hiệu nhập
- Γ : tập hữu hạn các ký hiệu được viết trên băng
- δ : hàm chuyển $Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, \emptyset\}$
- q_0 : trạng thái khởi đầu
- B : ký hiệu dùng để chỉ khoảng trống trên băng
- $F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

Hình thái: $\alpha_1 q \alpha_2$ với q là trạng thái hiện hành của TM, $\alpha_1 \alpha_2$ là nội dung của băng tính từ đầu băng cho đến ký hiệu khác Blank bên phải nhất

2



Phép chuyển

Định nghĩa: Đặt $X_1X_2...X_{i-1}qX_i...X_n$ là một hình thái (ID)

Giả sử : $\delta(q, X_i) = (p, Y, L)$

- Nếu $i - 1 = n$ thì X_i là B
- Nếu $i = 1$ thì không có ID kế tiếp (đầu đọc không được phép vượt qua cận trái của băng).
- Nếu $i > 1$ ta viết:

$$X_1X_2...X_{i-1}qX_i...X_n \vdash X_1X_2...X_{i-2}pX_{i-1}YX_{i+1}...X_n$$

Tương tự : $\delta(q, X_i) = (p, Y, R)$

$$X_1X_2...X_{i-1}qX_i...X_n \vdash X_1X_2...X_{i-2}X_{i-1}YpX_{i+1}...X_n$$

Và với : $\delta(q, X_i) = (p, Y, \emptyset)$

$$X_1X_2...X_{i-1}qX_i...X_n \vdash X_1X_2...X_{i-2}X_{i-1}pYX_{i+1}...X_n$$

3



TM nhận dạng ngôn ngữ

Định nghĩa: ngôn ngữ được chấp nhận bởi TM M là

$$L(M) = \{w \mid w \in \Gamma^* \text{ và } q_0w \vdash \alpha_1p\alpha_2 \text{ với } p \in F\}$$

Ví dụ: thiết kế TM chấp nhận $L = \{0^n1^n \mid n > 0\}$

Đặt TM $M(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ với

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}, \Gamma = \{0, 1, X, Y, B\}, F = \{q_4\}$$

δ Trạng thái	Ký hiệu				
	0	1	X	Y	B
q_0	(q_1, X, R)	-	-	(q_3, Y, R)	-
q_1	$(q_1, 0, R)$	(q_2, Y, L)	-	(q_1, Y, R)	-
q_2	$(q_2, 0, L)$	-	(q_0, X, R)	(q_2, Y, L)	-
q_3	-	-	-	(q_3, Y, R)	$(q_4, B, \emptyset)$
q_4	-	-	-	-	-

Xét chuỗi **0011** ta có: $q_00011 \vdash Xq_1011 \vdash X0q_111 \vdash Xq_20Y1 \vdash q_2X0Y1 \vdash Xq_0Y1 \vdash XXq_1Y1 \vdash XXYq_11 \vdash XXq_2YY \vdash Xq_2XYY \vdash XXq_0YY \vdash XXYq_3Y \vdash XXYq_3 \vdash XXYq_4$

4



TM như là máy tính hàm số nguyên

Quy ước: một số nguyên trong TM được viết dưới dạng nhất phân là một chuỗi số 0, cách nhau bởi 1 số 1.

000001001000B = 5, 2, 3

Ví dụ: thiết kế TM tính toán phép trừ riêng

- Nếu $m < n$ thì $m \setminus n = 0$
- Ngược lại thì $m \setminus n = m - n$
- Input: $0^m 1 0^n B$ Output: $0^{m \setminus n} B$

Đặt TM $M(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$ với

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$, $\Gamma = \{0, 1, B\}$, $F = \{q_6\}$

δ Trạng thái	Ký hiệu		
	0	1	B
q0	(q1, B, R)	(q5, B, R)	-
q1	(q1, 0, R)	(q2, 1, R)	-
q2	(q3, 1, L)	(q2, 1, R)	(q4, B, L)
q3	(q3, 0, L)	(q3, 1, L)	(q0, B, R)
q4	(q4, 0, L)	(q4, B, L)	(q6, 0, Ø)
q5	(q5, B, R)	(q5, B, R)	(q6, B, Ø)

5



Kỹ thuật lưu trữ trong bộ điều khiển

Ví dụ: thiết kế TM kiểm tra ký tự đầu tiên của một chuỗi không xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào khác trong chuỗi.

Xây dựng: TM $M(Q, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \delta, [q_0, B], B, F)$
trong đó các trạng thái thuộc Q là một cặp $\{q_0, q_1\} \times \{0, 1, B\}$
 $F = \{[q_1, B]\}$

Phép chuyển:

$\delta([q_0, B], 0) = ([q_1, 0], 0, R)$
 $\delta([q_1, 0], 0) = ([q_1, 0], 0, R)$
 $\delta([q_1, 0], B) = ([q_1, B], B, Ø)$
 $\delta([q_0, B], 1) = ([q_1, 1], 1, R)$
 $\delta([q_1, 1], 1) = ([q_1, 1], 1, R)$
 $\delta([q_1, 1], B) = ([q_1, B], B, Ø)$

6



Kỹ thuật dịch qua (Shifting over)

Ví dụ: thiết kế máy Turing để dịch một chuỗi các ký hiệu khác B sang phải 2 ô

Xây dựng: TM $M(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$
 trong đó Q chứa các phần tử dạng $[q, A_1, A_2]$ với $q = q_1$ hoặc q_2 ; A_1 và A_2 thuộc Γ . Trạng thái bắt đầu là $[q_1, B, B]$

Phép chuyển:

$\delta([q_1, B, B], A_1) = ([q_1, B, A_1], X, R)$ (X là ký hiệu đặc biệt nào đó)

$\delta([q_1, B, A_1], A_2) = ([q_1, A_1, A_2], X, R)$

$\delta([q_1, A_1, A_2], A_3) = ([q_1, A_2, A_3], A_1, R)$

...

$\delta([q_1, A_{i-2}, A_{i-1}], A_i) = ([q_1, A_{i-1}, A_i], A_{i-2}, R)$

...

$\delta([q_1, A_{n-1}, A_n], B) = ([q_2, A_n, B], A_{n-1}, R)$

$\delta([q_2, A_n, B], B) = ([q_2, B, B], A_n, L)$

7



Kỹ thuật chương trình con

Ví dụ: thiết kế TM thực hiện phép nhân 2 số nguyên dương m và n

- Input: $0^m 1 0^n B$
- Output: $0^{m \cdot n} B$
- Ý tưởng: đặt số 1 sau $0^m 1 0^n$ ($0^m 1 0^n 1$), sau đó chép n số 0 sang phải m lần, mỗi lần xóa đi 1 số 0 bên trái của m
- Sau khi m đã được xóa, phép nhân đã được thực hiện xong, xóa tiếp $1 0^n 1$. Kết quả còn lại sẽ là $B 0^{m \cdot n} B$

Phân tích:

- Xóa 1 số 0 bên trái của m, dịch đầu đọc sang số n để chuẩn bị cho việc copy n số 0: $q_0 0^m 1 0^n 1 \vdash B 0^{m-1} 1 q_1 0^n 1$
- Copy n số 0 sang phải: $B 0^{m-1} 1 q_1 0^n 1 \vdash B 0^{m-1} 1 q_5 0^n 1 0^n$
- Quay lại trạng thái bắt đầu: $B 0^{m-1} 1 q_5 0^n 1 0^n \vdash B q_0 0^{m-1} 1 0^n 1 0^n$
- Chuẩn bị cho việc copy kế tiếp:
 $B 0^{m-1} 1 q_5 0^n 1 0^n \vdash B^2 0^{m-2} 1 q_1 0^n 1 0^n$
- Copy n số 0 sang phải ...

8



Kỹ thuật chương trình con

Thủ tục copy n số 0:

	0	1	2	B
q_1	$(q_2, 2, R)$	$(q_4, 1, L)$		
q_2	$(q_2, 0, R)$	$(q_2, 1, R)$		$(q_3, 0, L)$
q_3	$(q_3, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	$(q_1, 2, R)$	
q_4		$(q_5, 1, R)$	$(q_4, 0, L)$	

Biến đổi hình thái $q_0 0^m 1 0^n 1 \vdash B 0^{m-1} 1 q_1 0^n 1$:

$\delta(q_0, 0) = (q_6, B, R)$

$\delta(q_6, 0) = (q_6, 0, R)$

$\delta(q_6, 1) = (q_1, 1, R)$

Biến đổi hình thái $B^i 0^{m-i} 1 q_5 0^n 1 0^{n^*} i \vdash B^{i+1} 0^{m-i-1} 1 q_1 0^n 1 0^{n^*} i$:

	0	1	2	B
q_5	$(q_7, 0, L)$			
q_7		$(q_8, 1, L)$		
q_8	$(q_9, 0, L)$			(q_{10}, B, R)
q_9	$(q_9, 0, L)$			(q_0, B, R)
q_{10}		(q_{11}, B, R)		
q_{11}	(q_{11}, B, R)	$(q_{12}, B, \oslash)$		

9



CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 06

10



Chương 7:

Ứng dụng automat trong ngôn ngữ và thiết kế số

Nội dung:

- Ứng dụng trong trình biên dịch
- Ứng dụng trong thiết kế số

1



Ứng dụng automat trong trong thiết kế trình biên dịch



Xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình

- **Văn phạm đệ quy**
- ❖ Cho văn phạm PNC G , với A là ký hiệu không kết thúc và nếu tồn tại $A \rightarrow \alpha A \beta$ thì A là ký hiệu đệ quy và G là văn phạm đệ quy
 - Nếu $\alpha = \epsilon$, đệ quy trái
 - Nếu $\beta = \epsilon$, đệ quy phải
- **Loại bỏ đệ quy trái:**
- ❖ Các phương pháp phân tích từ trên xuống không thể nào xử lý văn phạm đệ quy trái, do đó cần phải dùng một cơ chế biến đổi tương đương để loại bỏ các đệ quy trái.

$$A \Rightarrow^+ A\alpha$$

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

3



Xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình

Đệ quy trái có hai loại :

Loại trực tiếp: Dạng $A \rightarrow A\alpha$

Loại gián tiếp: $A \Rightarrow^i A\alpha$ với $i \geq 2$

Xét văn phạm như sau:

$$S \rightarrow Aa \mid b$$

$$A \rightarrow Ac \mid Sd \mid \epsilon$$

Biến S cũng là biến đệ quy trái vì $S \Rightarrow Aa \Rightarrow Sda$, nhưng đây không phải là đệ quy trái trực tiếp.

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

4



Xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình

Với đệ quy trái trực tiếp: Luật sinh có dạng:

$$A \rightarrow A\alpha_1 \mid A\alpha_2 \mid \dots \mid A\alpha_m \mid \beta_1 \mid \beta_2 \mid \dots \mid \beta_n$$

Sẽ thay thế bởi :

$$\begin{cases} A \rightarrow \beta_1 A' \mid \beta_2 A' \mid \dots \mid \beta_n A' \\ A' \rightarrow \alpha_1 A' \mid \alpha_2 A' \mid \dots \mid \alpha_m A' \mid \varepsilon \end{cases}$$

Với đệ quy trái gián tiếp (và nói chung là đệ quy trái, ta sử dụng giải thuật sau)

➤ Ví dụ 2: Loại bỏ đệ quy trái cho văn phạm:

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid id$$

$$E \rightarrow TE'$$

$$E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$$

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

5



Xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình

➤ **Giải thuật 4.1: Loại bỏ đệ quy trái**

Nhập: Văn phạm G không có vòng lặp hoặc luật sinh rỗng.

Xuất: Văn phạm tương đương G' không có đệ quy trái.

Phương pháp: G' không còn đệ quy trái nhưng có thể có luật sinh rỗng.

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

6



Xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình

1. Sắp xếp các ký hiệu không kết thúc theo thứ tự $A_1, A_2, \dots, A_n$
2. **For** $i:=1$ **to** n **do**
 - Begin**
 - for** $j:=1$ **to** $i-1$ **do**
 - begin**
 - Thay luật sinh dạng $A_i \rightarrow A_j \gamma$ bởi luật sinh $A_i \rightarrow \delta_1 \gamma \mid \delta_2 \gamma \mid \dots \mid \delta_k \gamma$ trong đó $A_j \rightarrow \delta_1 \mid \delta_2 \mid \dots \mid \delta_k$ là tất cả các A_j luật sinh hiện tại;
 - end;**
 - Loại bỏ đệ quy trái trực tiếp trong số các A_i luật sinh;
 - End;**

Khoa KTM - UIT

TS. Vũ Đức Lung

7



Xây dựng văn phạm cho ngôn ngữ lập trình

- Ví dụ 3: Áp dụng giải thuật 4.1 vào văn phạm sau để loại bỏ đệ quy trái.

$$S \rightarrow Aa \mid b$$

$$A \rightarrow Ac \mid Sd \mid \epsilon$$

Các bước thực hiện:

- Sắp xếp: S, A
- Thay S vào A : $A \rightarrow Ac \mid Aad \mid bd \mid \epsilon$
- Loại bỏ đệ quy trái:

$$S \rightarrow Aa \mid b$$

$$A \rightarrow bdA' \mid \epsilon$$

$$A' \rightarrow cA' \mid adA' \mid \epsilon$$

Khoa KTM - UIT

TS. Vũ Đức Lung

8



Thừa số trái

- Ví dụ 4: Có hai luật sinh:
 $\text{stmt} \rightarrow \text{if exp then stmt else stmt}$
 $\quad \quad \quad | \text{if exp then stmt}$
- Cả hai luật sinh đều có if dẫn đầu nên ta sẽ không biết chọn luật sinh nào để triển khai. Vì thế để làm chậm lại quyết định lựa chọn ta sẽ tạo ra thừa số trái.



Tạo văn phạm có thừa số trái

Nhập: Cho văn phạm G.

Xuất: Văn phạm G' có thừa số trái tương đương.

Phương pháp: Tìm chuỗi dẫn đầu chung của các vế phải luật sinh, ví dụ:

$$A \rightarrow \alpha\beta_1 \mid \alpha\beta_2 \mid \dots \mid \alpha\beta_n \mid \gamma$$

γ là chuỗi không bắt đầu bởi α . Ta thay các luật trên bằng các luật

$$A \rightarrow \alpha A' \mid \gamma$$

$$A' \rightarrow \beta_1 \mid \beta_2 \mid \beta_3 \dots \mid \beta_n$$



Thừa số trái

- Ví dụ 5 : Cho văn phạm như sau
 $S \rightarrow iEtS \mid iEtSeS \mid a$
 $E \rightarrow b$
- Áp dụng giải thuật trên cho văn phạm phát biểu if, ta có văn phạm yếu tố trái như sau.
 $S \rightarrow iEtSS' \mid a$
 $S' \rightarrow eS \mid \epsilon$
 $E \rightarrow b$



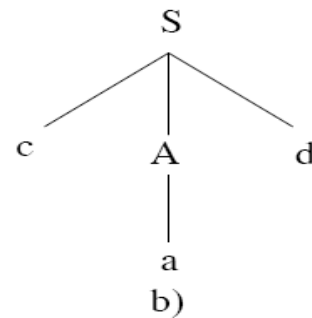
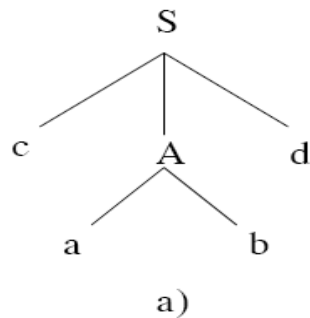
Phân tích cú pháp từ trên xuống

- **Phân tích cú pháp đệ quy.**
- **Phân tích cú pháp không đệ quy.**



Phân tích cú pháp đệ quy đi xuống

- Ví dụ 6 : Cho văn phạm G:
 $S \rightarrow cAd$
 $A \rightarrow ab \mid a$
- Các bước phân tích cú pháp từ trên xuống:



Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

13



Ứng dụng 1: Phân tích cú pháp đoán nhận trước đệ quy

- Loại bỏ đệ quy trái cho văn phạm mà ta thiết kế.
- Tạo văn phạm có thừa số trái nếu cần thiết.
- Sơ đồ dịch cho bộ phân tích đoán nhận trước.

Sơ đồ này có đặc điểm như sau:

- ❖ Mỗi ký hiệu không kết thúc có một sơ đồ.
- ❖ Tên các cạnh là token và các ký hiệu không kết thúc.
- ❖ Sự truyền trên token sẽ được thực hiện nếu ký hiệu nhập trùng với token đó.
- ❖ Nếu có sự truyền trên ký hiệu không kết thúc A thì ta thực hiện một lệnh gọi thủ tục A.

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

14



Phân tích cú pháp đoán nhận trước đệ quy

- Để xây dựng sơ đồ ta sẽ tiến hành các bước sau đây:
 - ❖ Tạo trạng thái bắt đầu và kết thúc.
 - ❖ Với mỗi luật sinh có dạng:
 $A \rightarrow X_1X_2 \dots X_n$ ta xây dựng đường đi từ trạng thái bắt đầu đến trạng thái kết thúc sao cho các cạnh có tên $X_1, X_2, X_3 \dots X_n$.



Cơ chế hoạt động của bộ phân tích cú pháp đoán nhận trước đệ quy

Ví dụ 7: Tạo sơ đồ dịch cho văn phạm G

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

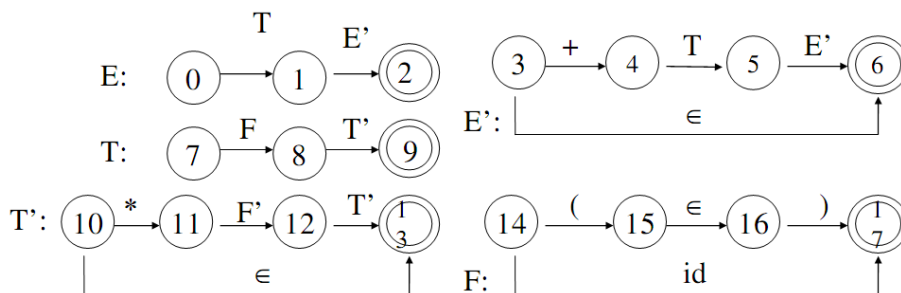
$$F \rightarrow (E) \mid \text{id}$$

- Loại bỏ đệ quy trái trong văn phạm, ta được văn phạm tương đương sau:
 - $E \rightarrow TE'$
 - $E' \rightarrow + TE' \mid \epsilon$
 - $T \rightarrow FT'$
 - $T' \rightarrow * FT' \mid \epsilon$
 - $F \rightarrow (E) \mid \text{id}$
- Sơ đồ dịch của các ký hiệu không kết thúc của G



Bộ phân tích cú pháp đoán nhận trước đệ quy

Sơ đồ dịch của các ký hiệu
không kết thúc của G



Ví dụ: phân tích câu $id*(id + id)$

Khoa KTMT - UIT

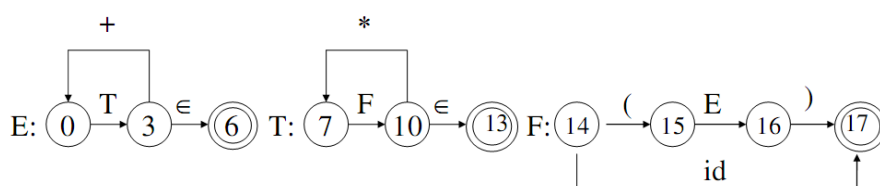
TS. Vũ Đức Lung

17



Bộ phân tích cú pháp đoán nhận trước đệ quy

□ Sơ đồ dịch của các ký hiệu không kết thúc của G đã được thu
giảm



Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

18



Giải thuật

```

procedure E;
procedure T;
  procedure F;
    begin nextchar (c);
    if c = '(' then begin
      match ('('); E;
      match (')'); end
    else if c = id then match (id)
      else error;

    end; {F}
  begin
    F;
    while c = '*' do F;
  end; {T}
begin
  T;
  while c = '+' do T;
end; {E}

```

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

19



Ứng dụng 2: Bộ phân tích cú pháp LR

Các tính chất của phương pháp phân tích LR:

- Bộ phân tích LR có thể nhận dạng được cấu trúc cú pháp của các ngôn ngữ lập trình do văn phạm phi ngữ cảnh tạo ra.
- Phương pháp LR là phương pháp tổng quát nhất của phương pháp phân tích đẩy và thu giảm, không bị quay lui từ trước đến giờ.
- Lớp văn phạm được phân tích bằng phương pháp LR là lớp văn phạm cha, bao trùm lớp văn phạm được phân tích bởi phương pháp đoán nhận trước.
- Bộ phân tích có khả năng phát hiện lỗi sớm nhất khi nó rà đến ký hiệu nhập từ trái sang phải.

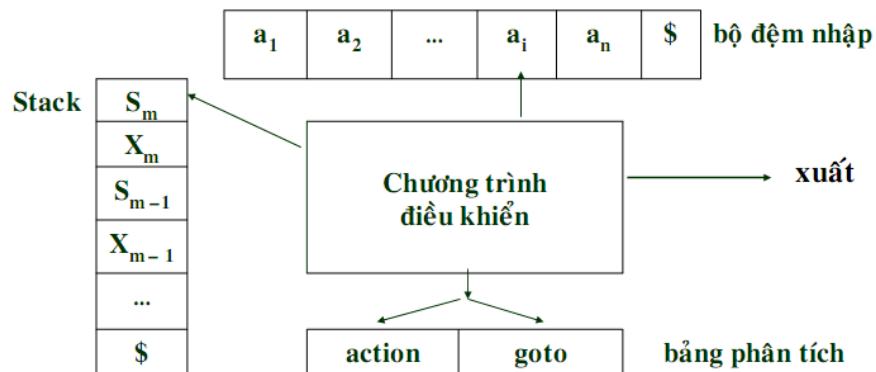
Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

20



Cấu tạo bộ phân tích cú pháp LR



Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

21



Hoạt động

- Stack được dùng để chứa chuỗi ký hiệu có dạng $s_0X_1s_1X_2\dots X_ms_m$, với s_m nằm trên đỉnh stack, X_i được gọi là ký hiệu văn phạm, s_i là trạng thái. Cặp (s_i, X_i) sẽ xác định một trị được lưu chứa trong bảng phân tích. Bảng phân tích gồm hai phần biểu thị bởi hàm **action** và **goto**.
- Cấu hình (configuration) của bộ phân tích LR là một cặp (nội dung stack nội dung còn lại của chuỗi nhập)
- Ví dụ: $(s_0X_1s_1\dots X_is_i\dots X_ms_m, a_{i+1}\dots a_n\$)$.

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

22



Phân tích cú pháp LR

- Nhập: chuỗi nhập w , bảng phân tích action goto của văn phạm G .
- Xuất: nếu w thuộc $L(G)$, nó tạo ra sự phân tích từ dưới lên. Ngược lại, bộ phân tích sẽ báo lỗi.
- Phương pháp:
 Thời điểm ban đầu stack có trạng thái s_0 .
 Chuỗi $w\$$ nằm trên bộ đệm nhập.
 Bộ phân tích đặt đầu đọc (con trỏ ip) vào ký hiệu nhập đầu tiên của w .

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

23



Phân tích cú pháp LR

```

c:=false; /*c là biến luận lý, báo cho biết quá trình phân tích kết
thức*/
repeat
  - Đặt  $s$  là trạng thái trên đỉnh stack  $a$  là ký hiệu nhập được ip
  chỉ đến
    if  $action[s, a] = shift(s')$  then begin
      (a) đẩy  $a$  lên stack (b)sau đó đẩy  $s'$  lên đỉnh stack
      (c)chuyển ip sang ký hiệu nhập kế tiếp; end
    else if  $action[s, a] = reduce(A \rightarrow \beta)$  then
      begin
        (a)đẩy  $(2*|\beta|)$  ký hiệu ra khỏi stack,  $s'$  là trạng thái
        trên đỉnh stack
        (b)Tìm  $j = goto[s', A]$ ; (c)đẩy  $A$  và sau đó là  $j$  lên đỉnh
        stack; (d)xuất luật  $A \rightarrow \beta$ 
      end
    else if  $action[s, a] = accept$  then  $c := true$ 
    else error ();
until  $c$ ;
  
```

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

24



Ví dụ

Cho văn phạm G

(1) $E \rightarrow E + T$

(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$

(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$

(6) $F \rightarrow id$

Phân tích câu $w = id * id + id$

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

25



Bảng phân tích cho văn phạm G

Trạng thái	action						goto		
	id	+	*	(	)	\$	E	T	F
0	s_5			s_4			1	2	3
1		s_6				acc			
2		r_2	s_7		r_2	r_2			
3		r_4	r_4		r_4	r_4			
4	s_5			s_4			8	2	3
5		r_6	r_6		r_6	r_6			
6	s_5			s_4				9	3
7	s_5			s_4					10
8		s_6			s_{11}	s_{11}			
9		r_1	s_7		r_1	r_1			
10		r_3	r_3		r_3	r_3			
11		r_5	r_5		r_5	r_5			

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

26



Ví dụ

STACK	INPUT	ACTION
(1) 0	id * id + id \$	Shift
(2) 0 id 5	* id + id \$	Reduce by $F \rightarrow id$
(3) 0 F 3	* id + id \$	Reduce by $T \rightarrow F$
(4) 0 T 2	* id + id \$	Shift
(5) 0 T 2 * 7	id + id \$	Shift
(6) 0 T 2 * 7 id 5	+ id \$	Reduce by $F \rightarrow id$
(7) 0 T 2 * 7 F 10	+ id \$	Reduce by $T \rightarrow T * F$
(8) 0 T 2	+ id \$	Reduce by $E \rightarrow T$
(9) 0 E 1	+ id \$	Shift
(10) 0 E 1 + 6	id \$	Shift
(11) 0 E 1 + 6 id 5	\$	Reduce by $F \rightarrow id$
(12) 0 E 1 + 6 F 3	\$	Reduce by $T \rightarrow F$
(13) 0 E 1 + 6 T 9	\$	Reduce by $E \rightarrow E + T$
(14) 0 E 1	\$	Thành công

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

27



Xây dựng bảng phân tích SLR

Định nghĩa: thực thể LR (0) gọi tắt là thực thể của văn phạm G là luật sinh của G với các điểm chấm ở các vị trí nào đó của vế phải.

Thí dụ: G có luật sinh $A \rightarrow XYZ$, sẽ cho bốn thực thể:

$A \rightarrow \bullet XYZ$

$A \rightarrow X \bullet YZ$

$A \rightarrow XY \bullet Z$

$A \rightarrow XYZ \bullet$

Nếu $A \rightarrow \epsilon$ sẽ cho ta thực thể $A \rightarrow \bullet$

Định nghĩa văn phạm gia tố: nếu G là văn phạm có S là ký hiệu mục tiêu, thì G' là văn phạm gia tố có S' là ký hiệu mục tiêu và có thêm luật sinh $S' \rightarrow S$ ngoài các luật sinh trong G

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

28



Giải thuật tính bao đóng–Closure.

```

Function closure (I : item) : item;
begin J := I;
  repeat
    for với mỗi thực thể A -> a.Bß trong J và với mỗi luật      sinh
      B -> γ trong G sao cho
        thực thể B -> •γ chưa có trong J do
        thêm B -> •γ vào J;
    until không thể thêm thực thể mới vào J;
  closure := J;
end;

```



Ví dụ

- Xét văn phạm gia tổ của biểu thức:

$$E' \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid \text{id}$$



Ví dụ

Nếu I là tập hợp chỉ gồm văn phạm $\{ E' \rightarrow \bullet E \}$ thì $\text{closure}(I)$, gọi là I_0 bao gồm:

$E' \rightarrow \bullet E$

$E \rightarrow \bullet E + T$

$E \rightarrow \bullet T$

$T \rightarrow \bullet T * F$

$T \rightarrow \bullet F$

$F \rightarrow \bullet (E)$

$F \rightarrow \bullet \text{id}$



Giải thuật tính goto

- $\text{Goto}(I, X)$, trong đó I là một tập các mục và X là một ký hiệu văn phạm là bao đóng của tập hợp các mục $A \rightarrow \alpha X \bullet \beta$ sao cho $A \rightarrow \alpha \bullet X \beta \in I$.
- Cách tính $\text{goto}(I, X)$:
 1. Tạo một tập $I' = \emptyset$.
 2. Nếu $A \rightarrow \alpha \bullet X \beta \in I$ thì đưa $A \rightarrow \alpha X \bullet \beta$ vào I' , tiếp tục quá trình này cho đến khi xét hết tập I .
 3. $\text{Goto}(I, X) = \text{closure}(I')$



Ví dụ

- Giả sử $I = \{ E' \rightarrow E \bullet, E \rightarrow E \bullet + T \}$.
Tính goto ($I, +$) ?
- Ta có $I' = \{ E \rightarrow E + \bullet T \}$ (theo luật 2)
goto ($I, +$) = closure(I') bao gồm các mục :

$E \rightarrow E + \bullet T$ (Luật 1)

$T \rightarrow \bullet T * F$ (Luật 2)

$T \rightarrow \bullet F$ (Luật 2)

$F \rightarrow \bullet (E)$ (Luật 2)

$F \rightarrow \bullet id$ (Luật 2)

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

33



Giải thuật tính tập tuyến các tập thực thể

Procedure items (G');

begin

$C := \{\text{closure}(\{S' \rightarrow \bullet S\})\}$

repeat

for với mỗi tập thực thể I trong C và với mỗi ký hiệu văn phạm X sao cho phép goto(I, X) không rỗng và không có trong C do

thêm goto(I, X) vào C ;

until không thể thêm tập thực thể mới vào C ;

end;

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

34



Xây dựng bảng phân tích

- Nhập: văn phạm gia tố G'
- Xuất: bảng phân tích SLR với hàm action và goto cho văn phạm G'
- Phương pháp:
 1. Xây dựng $C = \{I_0, I_1, \dots, I_n\}$.
 2. i là trạng thái đại diện cho tập thực thể I_i .
 - a. Nếu $A \rightarrow \alpha \bullet a\beta$ là thực thể ở trong I_i và $\text{goto}(I_i, a) = I_j$ thì phần tử $\text{action}[i, a] = \text{shift}(j)$, với a phải là ký hiệu kết thúc.
 - b. Nếu $A \rightarrow \alpha \bullet$ ở trong I_i thì $\text{action}[i, a] = \text{reduce}(A \rightarrow \alpha)$ với a là tất cả các ký hiệu nằm trong $\text{follow}(A)$. A không phải là S' (ký hiệu mục tiêu mới).

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

35



Xây dựng bảng phân tích

- c. Nếu $S' \rightarrow S \bullet$ ở trong I_i thì $\text{action}[i, \$] = \text{accept}$.
3. Cho tất cả các ký hiệu không kết thúc A . Nếu $\text{goto}[I_i, A] = I_j$ thì hàm $\text{goto}[i, A] = j$.
4. Tất cả các phần tử của bảng phân tích không được xác định bằng quy tắc 2 và 3, chúng ta coi là lỗi.
- 5 Trạng thái bắt đầu của bộ phân tích là tập thực thể có chứa thực thể $S' \rightarrow \bullet S$.

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

36



Ví dụ

Cho văn phạm gia tố G'

$E' \rightarrow E$

$E \rightarrow E + T$

$E \rightarrow T$

$T \rightarrow T * F$

$T \rightarrow F$

$F \rightarrow (E)$

$F \rightarrow id$

Hãy tìm tập C và sơ đồ DFA.

Xây dựng bảng phân tích SLR

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

37



Ví dụ

➤ Văn phạm gia tố G' :

(0) $E' \rightarrow E$

(1) $E \rightarrow E + T$

(2) $E \rightarrow T$

(3) $T \rightarrow T * F$

(4) $T \rightarrow F$

(5) $F \rightarrow (E)$

(6) $F \rightarrow id$

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

38



Xây dựng tập C

I0 : $E' \rightarrow \bullet E$

$E \rightarrow \bullet E + T$

$E \rightarrow \bullet T$

$T \rightarrow \bullet T * F$

$T \rightarrow \bullet F$

$F \rightarrow \bullet (E)$

$F \rightarrow \bullet id$



Xây dựng tập C

❑ Ban đầu sẽ xét trạng thái I0 cho tập C vừa tạo

Tập ký hiệu văn phạm cho I0: "E,T,F,(,id" (các ký hiệu theo sau dấu • là goto được=>chọn)

Goto(I0,E) I1= $E' \rightarrow E \bullet$ (tìm những luật sinh có •E và đổi thành E•)
 $E \rightarrow E \bullet + T$

Tính closure($E' \rightarrow E \bullet$) không có kết quả do sau • không có ký hiệu

Tính closure($E \rightarrow E \bullet + T$) không có kết quả do sau • là +: ký hiệu kết thúc, không có luật sinh

=>closure(I1) = Rỗng

Goto(I0,T) I2= $E \rightarrow T \bullet$
 $T \rightarrow T \bullet * F$

closure(I2) = rỗng

Goto(I0,F) I3= $T \rightarrow F \bullet$



Xây dựng tập C

Goto(I0,()) I4= $F \rightarrow (\bullet E)$

$\text{closure}(I4) = \text{closure}(F \rightarrow (\bullet E))$

$E \rightarrow \bullet E + T$

$E \rightarrow \bullet T$

$T \rightarrow \bullet T * F$

$T \rightarrow \bullet F$

$F \rightarrow \bullet (E)$

$F \rightarrow \bullet \text{id}$

Goto(I0,id) I5= $F \rightarrow \text{id} \bullet$



Xây dựng tập C

□ Xét trên tập I1:

Goto(I1,+) I6= $E \rightarrow E + \bullet T$

$\text{closure}(I6) = \text{closure}(E + \bullet T)$

$T \rightarrow \bullet T * F$

$T \rightarrow \bullet F$

$F \rightarrow \bullet (E)$

$F \rightarrow \bullet \text{id}$

□ Xét tiếp I2: tập ký tự văn phạm: *

Goto(I2,*) I7= $E \rightarrow T * \bullet F$

$\text{closure}(I6) = \text{closure}(T * \bullet F)$

$F \rightarrow \bullet (E)$

$F \rightarrow \bullet \text{id}$



Xây dựng bảng phân tích

➤ Tính action của các trạng thái

☐ Tính shift

☐ Xét I0:

$E' \rightarrow \bullet E$

$E \rightarrow \bullet E + T$

$E \rightarrow \bullet T$

$T \rightarrow \bullet T * F$

$T \rightarrow \bullet F$

$F \rightarrow \bullet (E)$

$F \rightarrow \bullet id$

Tìm các luật sinh có dạng: $A \rightarrow \alpha \bullet a \beta$ (a là ký tự kết thúc) để tính action.

Ở I0 có luật:

$F \rightarrow \bullet (E)$ có (là ký tự kết thúc. Ta có $goto(I0, () = I4$ nên $action[0, (] = s4$ ($shift(4)$)

$F \rightarrow \bullet id$ mà $goto(I0, id) = I5 \Rightarrow action[0, id] = s5$

☐ Xét I1:

$E' \rightarrow E \bullet$

$E \rightarrow E \bullet + T$

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

43



Xây dựng bảng phân tích

Xét I2:

$E \rightarrow T \bullet$

$E \rightarrow T \bullet * F$

Ta có $goto(I2, *) = I7 \Rightarrow action[2, *] = s7$

Xét I3: không có dạng $A \rightarrow \alpha \bullet a \beta$

Xét I4:

$F \rightarrow (\bullet E)$

$E \rightarrow \bullet E + T$

$E \rightarrow \bullet T$

$T \rightarrow \bullet T * F$

$T \rightarrow \bullet F$

$F \rightarrow \bullet (E)$

$F \rightarrow \bullet id$

$goto(I4, () = I4 \Rightarrow action[4, (] = s4$

$goto(I4, id) = I5 \Rightarrow action[4, id] = s5$

Khoa KTMT - UIT

TS. Vũ Đức Lung

44



Xây dựng bảng phân tích

❑ **Xét I5:** không có dạng: $A \rightarrow \alpha \bullet a \beta$

❑ **Xét I6:**

$E \rightarrow E + \bullet T$

$T \rightarrow \bullet T * F$

$T \rightarrow \bullet F$

$F \rightarrow \bullet (E)$

$F \rightarrow \bullet id$

$goto(I6,()) = I4 \Rightarrow action[6,()] = s4$

$goto(I6,id) = I5 \Rightarrow action[6,id] = s5$

❑ **Xét I7:**

$E \rightarrow T * \bullet F$

$F \rightarrow \bullet (E)$

$F \rightarrow \bullet id$

$goto(I7,()) = I4 \Rightarrow action[7,()] = s4$

$goto(I7,id) = I5 \Rightarrow action[7,id] = s5$



Xây dựng bảng phân tích

❑ **Xét I8:**

$F \rightarrow (E \bullet$

$E \rightarrow E + \bullet T$

$goto(I8,)) = I10 \Rightarrow action[8,)] = s10$

$goto(I8,+) = I6 \Rightarrow action[8,+] = s6$

Xét I9:

$E \rightarrow E + T \bullet$

$T \rightarrow T \bullet * F$

$goto(I9,*) = I7 \Rightarrow action[9,*] = s7$

Xét I10: không có dạng $A \rightarrow \alpha \bullet a \beta$

Xét I11: không có dạng $A \rightarrow \alpha \bullet a \beta$



Tính Follow

- $\text{FOLLOW}(E) = \{+,), \$\}$
- $\text{FOLLOW}(T) = \{*, +,), \$\}$
- $\text{FOLLOW}(F) = \{*, +,), \$\}$



Xây dựng bảng phân tích

❑ Tính Reduce:

Xét các trạng thái mà có luật sinh dạng: $A \rightarrow \alpha \bullet$

I0: không có luật sinh dạng $A \rightarrow \alpha \bullet$

I1:

Có $E' \rightarrow E \bullet$ thuộc dạng $A \rightarrow \alpha \bullet$ mà cũng thuộc dạng: $S' \rightarrow S \bullet$ vì E là ký hiệu mục tiêu nên ta có: $\text{action}[1, \$] = \text{accept}$

I2: có $E \rightarrow T \bullet$ là luật sinh **thứ 2** trong G

Tính $\text{follow}(E) = \{+,), \$\}$

$\Rightarrow \text{action}[2, +] = \text{action}[2,)] = \text{action}[2, \$] = \mathbf{r2}$

I3: có $T \rightarrow F \bullet$ là luật sinh **thứ 4** trong G

$\text{follow}(T) = \{*, \$\}$ U $\text{follow}(E) = \{+,), *, \$\}$

Nên $\text{action}[3, +] = \text{action}[3,)] = \text{action}[3, *] = \text{action}[3, \$] = \mathbf{r4}$

I4: không có luật sinh dạng $A \rightarrow \alpha \bullet$

I5: có $F \rightarrow id \bullet$ là luật sinh thứ 6 trong G

$\text{follow}(F) = \text{follow}(T) = \{+,), *, \$\}$

$\text{action}[5, +] \text{ action}[5,)] = \text{action}[5, *] = \text{action}[5, \$] = \mathbf{r6}$



Xây dựng bảng phân tích

I6, I7, I8 không có luật sinh dạng $A \rightarrow \alpha \bullet$

I9: $E \rightarrow E + T \bullet$ là luật sinh thứ 1 trong G

Tính $\text{follow}(E) = \{+,), \$\}$

$\text{action}[9, +] = \text{action}[9,)] = \text{action}[9, \$] = r1$

I10: $E \rightarrow T * F \bullet$ là luật sinh 4

Tính $\text{follow}(E) = \{+,), \$\}$

$\text{action}[9, +] = \text{action}[9,)] = \text{action}[9, \$] = r4$

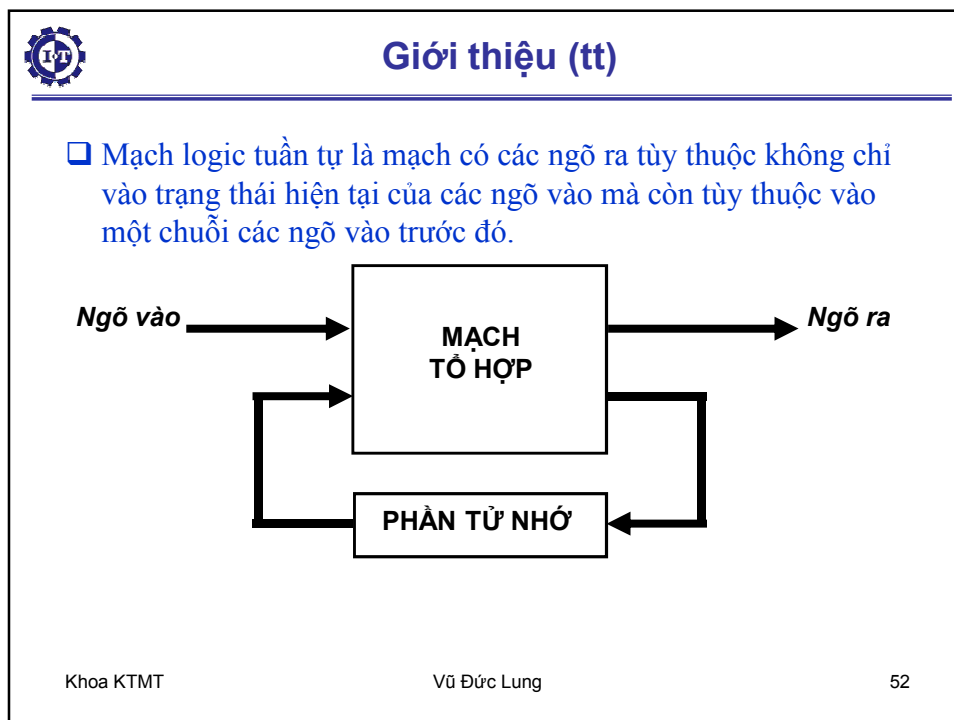
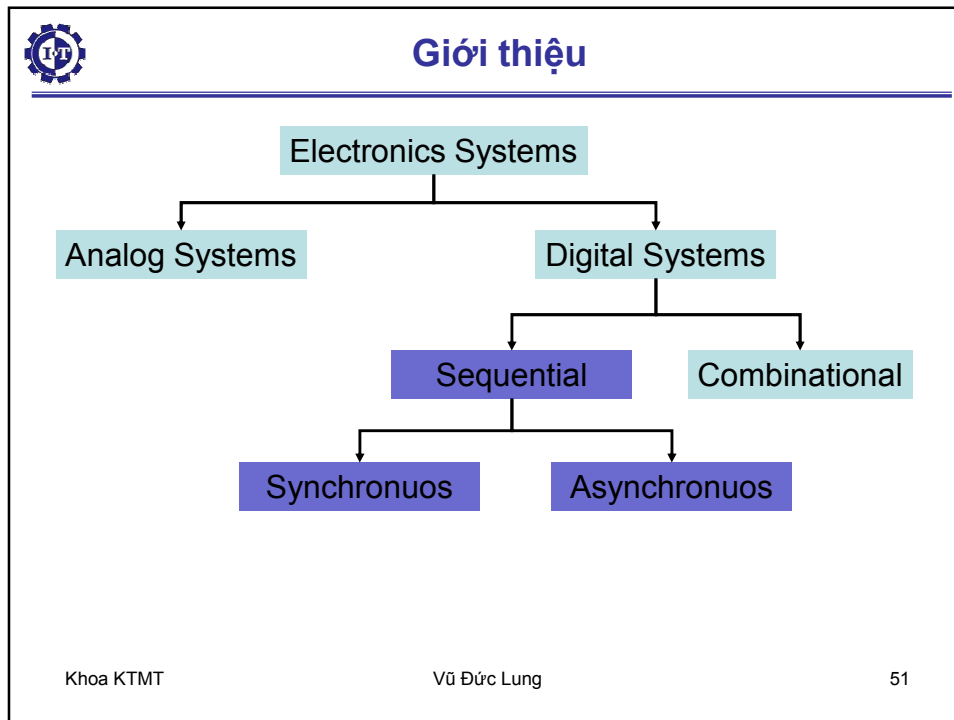
I11: $F \rightarrow (E) \bullet$ là luật sinh 5

$\text{follow}(F) = \{+,), *, \$\}$ Các ký hiệu kết thúc Các ký hiệu không kết thúc
Dòng $\text{action}[0, id] = s5 \text{ goto}(I0, E) \Rightarrow I1$

$\text{action}[11, +] = \text{action}[11,)] = \text{action}[11, *] = \text{action}[11, \$] = r5$



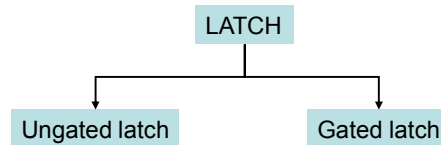
Ứng dụng automata trong thiết kế số





Các mạch chốt

- ❑ **Flip Flop:** là mạch tuần tự mà nó thường lấy mẫu các ngõ vào và làm thay đổi các ngõ ra *tại những thời điểm xác định bởi xung clock.*
- ❑ **Latch (chốt):** là mạch tuần tự mà nó liên tục xem xét các ngõ vào và làm thay đổi các ngõ ra *bất cứ thời điểm nào không phụ thuộc vào xung clock.*



Khoa KTMT

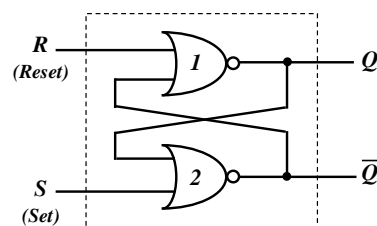
Vũ Đức Lung

53

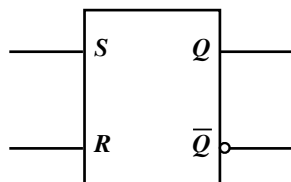


Ungated SR Latch

- ❑ Dùng cổng NOR:



S	R	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$ No change
0	1	0 Clear to 0
1	0	1 Set to 1
1	1	X Indeterminate



Khoa KTMT

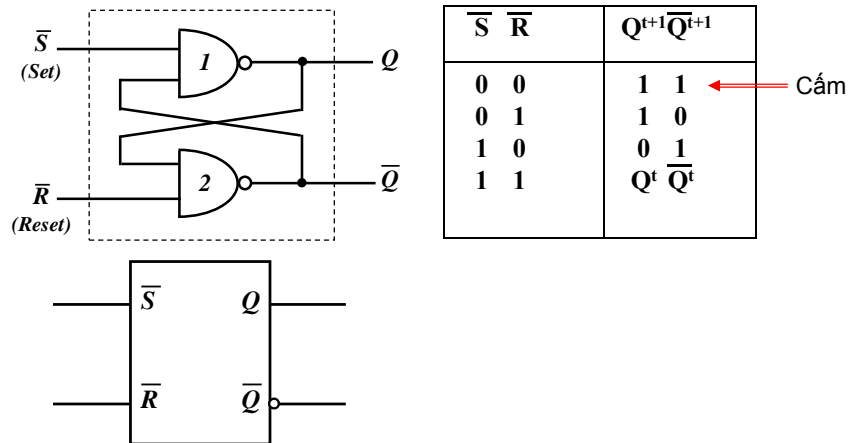
Vũ Đức Lung

54



Ungated SR-Latch (tt)

□ Dùng cổng NAND:



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

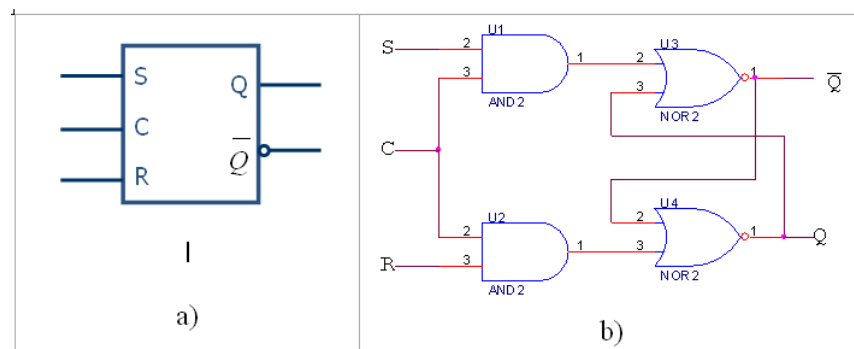
55



Gated SR-latch

Ngõ vào cho phép C còn được gọi là ngõ vào xung clock (CK).

Chốt SR này còn được gọi là chốt SR có ngõ vào xung clock tích cực cao.



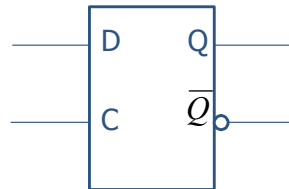
Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

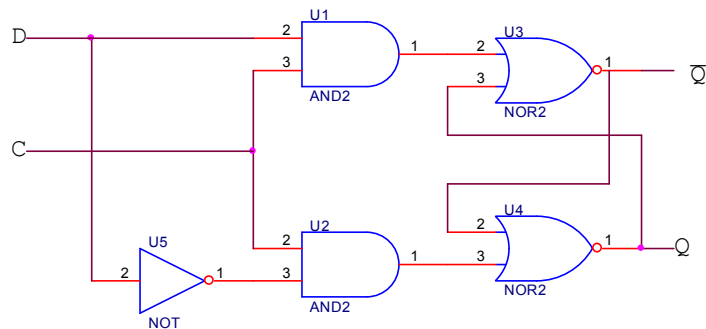
56



D latch



D	Q(t+1)
0	0 Clear to 0
1	1 Set to 1



Khoa KTMT

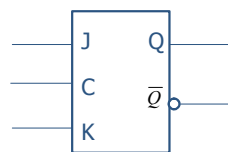
Vũ Đức Lung

57



JK latch

- ☐ Từ mạch lật SR
- ☐ Khắc phục nhược điểm của SR



J	K	Q(t+1)
0	0	Q(t) No change
0	1	0 Clear to 0
1	0	1 Set to 1
1	1	$\bar{Q}(t)$ Complement

Khoa KTMT

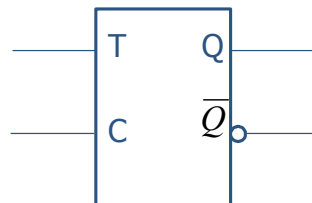
Vũ Đức Lung

58



T latch

- ❑ Từ JK latch
- ❑ Nối J với K



T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$ No change
1	$\overline{Q}(t)$ Complement

Khoa KTMT

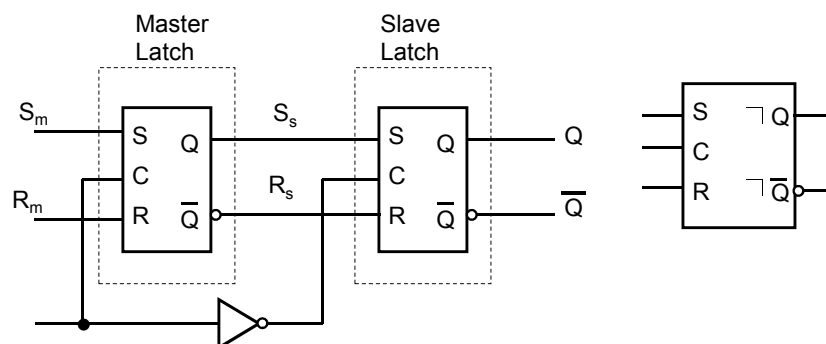
Vũ Đức Lung

59



Flip-flop Chủ tớ

- ❑ Gated latch có nhược điểm: xung clock phải đủ ngắn để đảm bảo nội dung của linh kiện nhớ chỉ cập nhật một lần cho mỗi xung
- ❑ Giải pháp: điều khiển theo cấu hình chủ tớ



Khoa KTMT

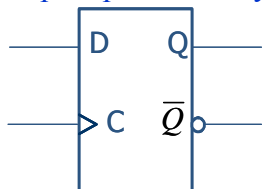
Vũ Đức Lung

60

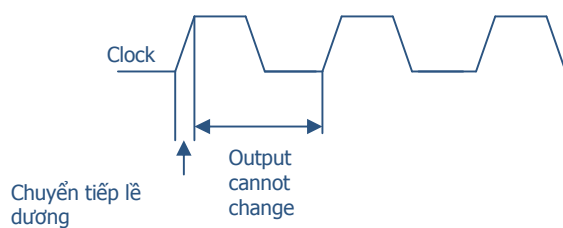


Flip-flop kích cạnh

□ Flip-flop D với chuyển tiếp dương:



CK	D	Q^+	$\overline{Q}^+$
$\overline{\text{Clock}}$	0	0	1
$\overline{\text{Clock}}$	1	1	0
0	x	Không đổi	
1	x	Không đổi	



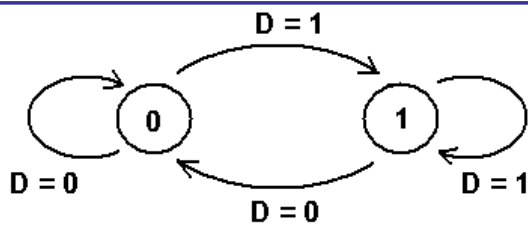
Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

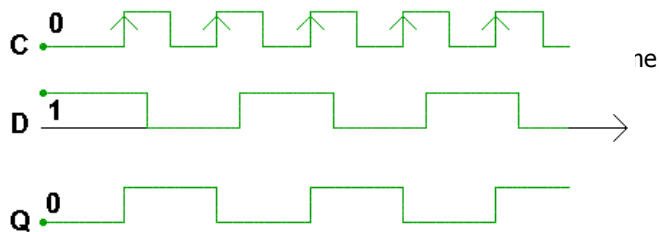
61



D-FF kích cạnh lên



Biểu đồ trạng thái



Đồ thị dạng tín hiệu

Khoa KTMT

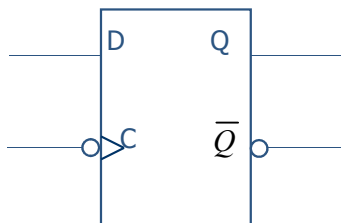
Vũ Đức Lung

62



D-FF kích cạnh xuống

□ Flip-flop D với chuyển tiếp âm



Khoa KTMT

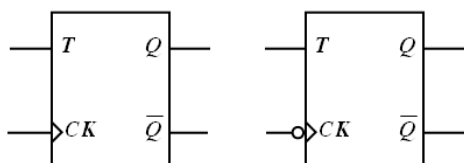
Vũ Đức Lung

63



T-FF kích cạnh

Ký hiệu



Bảng hoạt động

T	Q ⁺
0	Q
1	$\overline{Q}$

Bảng đặc tính và Phương trình đặc tính:

T	Q	Q ⁺
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

⇒

$$Q^+ = T \oplus Q$$

Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

64



T-FF kích cạnh xuống

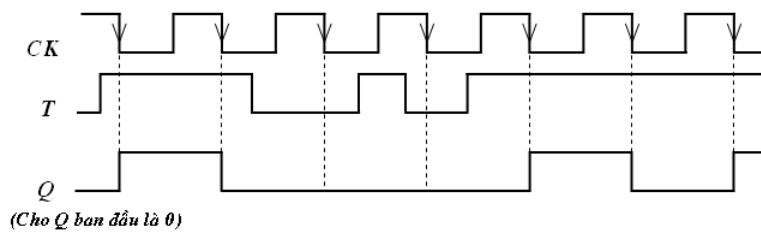
Bảng kích thích:

Q	Q ⁺	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

⇒

$$T = Q \oplus Q^+$$

Khảo sát giản đồ xung:



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

65



Bảng kích thích của bốn mạch Flip-flop

SR

Q(t)	Q(t+1)	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

D

Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

JK

Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	X	0

T

Q(t)	Q(t+1)	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

66

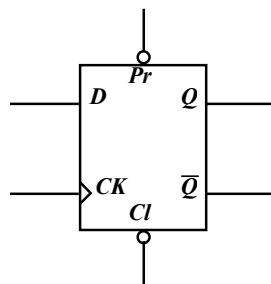


Các ngõ vào bất đồng bộ

❑ Preset (Pr) và Clear (Cl): Các ngõ vào này sẽ làm thay đổi giá trị ngõ ra tức thời, bất chấp xung clock

- Khi ngõ vào Preset tích cực thì ngõ ra Q được set lên 1.
- Khi ngõ vào Clear tích cực thì ngõ ra Q được xóa về 0.

❑ Vd: IC 74LS47 gồm 2 D-FF



Pr	Cl	CK	D	Q ⁺	Q ⁺
0	1	x	x	1	0
1	0	x	x	0	1
0	0	x	x	1	1
1	1	$\overline{\text{f}}$	0	0	1
1	1	$\overline{\text{f}}$	1	1	0

(Cấm)

Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

67



Chuyển đổi giữa các loại Flip-flops

❑ Đa số trên thực tế các loại flip-flop được sản xuất: D và JK

❑ Quá trình chuyển đổi gồm các bước sau:

- Lập bảng kích thích của cả 2 loại flip-flop
- Coi các ngõ vào của FF nguồn là hàm, còn các ngõ vào của FF đích + Q(t) là các biến của hàm
- Rút gọn hàm
- Vẽ Mạch

❑ Ví dụ:

- Chuyển đổi Flip-flop JK thành T
- JK thành D
- RS thành JK

Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

68



Ứng dụng của các Flip-flop

- ☐ Công tắc triệt tiêu bounce
- ☐ Các bộ ghi
- ☐ Các bộ đếm
- ☐ Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

Khoa KTMT

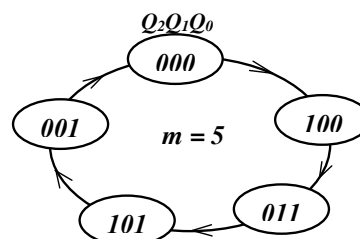
Vũ Đức Lung

69



Bộ Đếm (COUNTER)

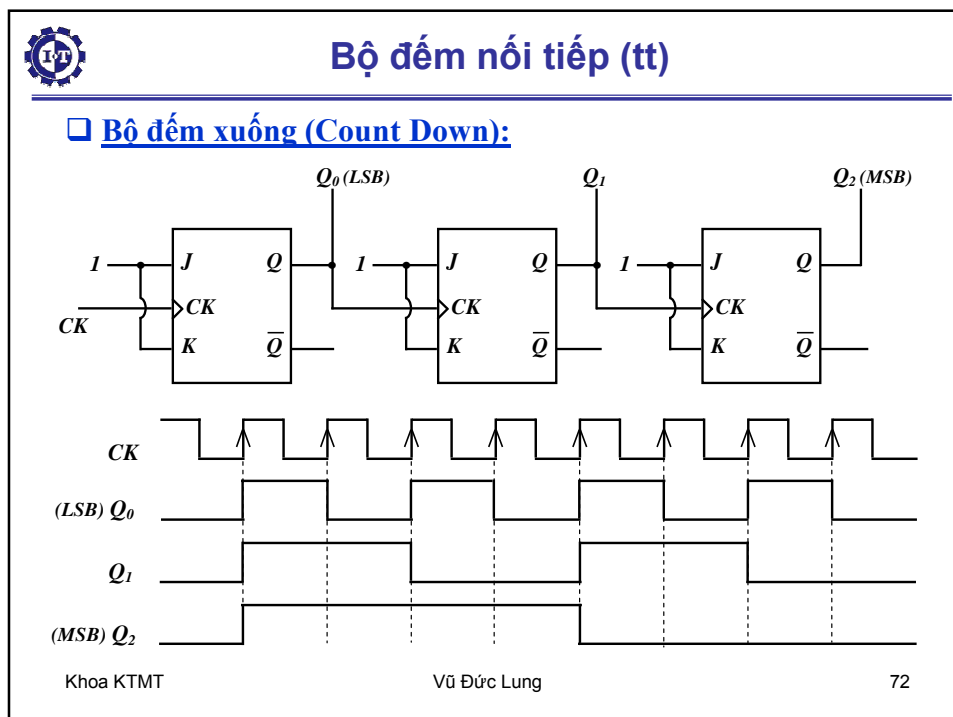
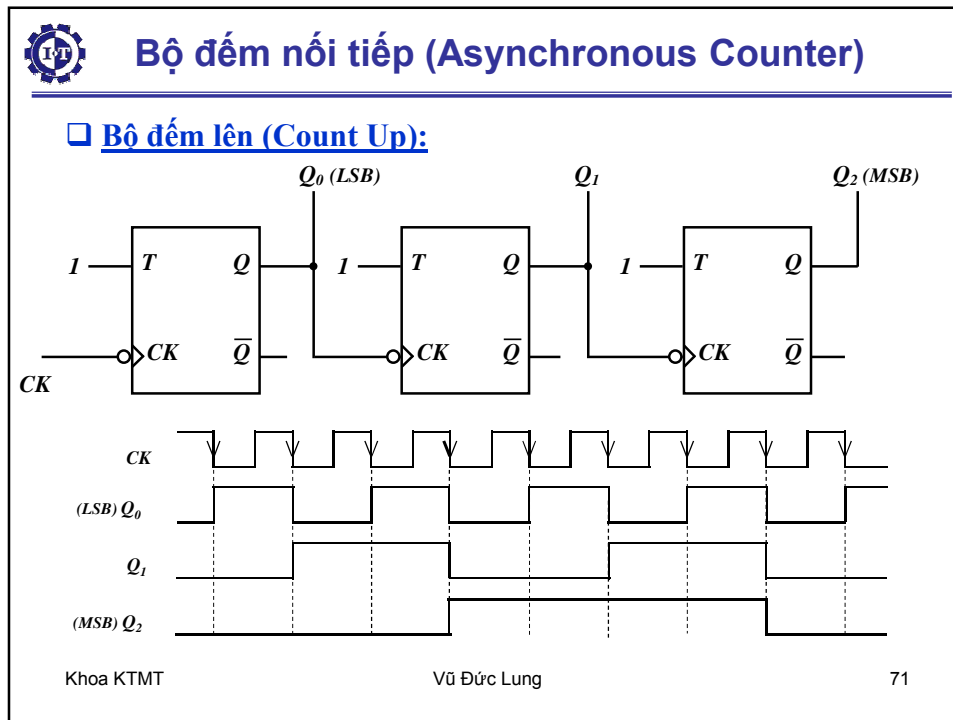
- ☐ Bộ đếm là hệ tuần tự có 1 ngõ vào xung clock và nhiều ngõ ra. Bộ đếm bao gồm nhiều Flip-Flop ghép lại với nhau, và các ngõ ra của FF chính là các ngõ ra của bộ đếm
- ☐ Khái niệm: Trạng thái của bộ đếm, modulo của bộ đếm.
- ☐ Nếu $m = 2^n$ thì ta có bộ đếm đầy đủ, ngược lại nếu $m < 2^n$ thì ta có bộ đếm không đầy đủ
- ☐ Vd: Bộ đếm nhị phân 3 bit có giản đồ trạng thái sau:



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

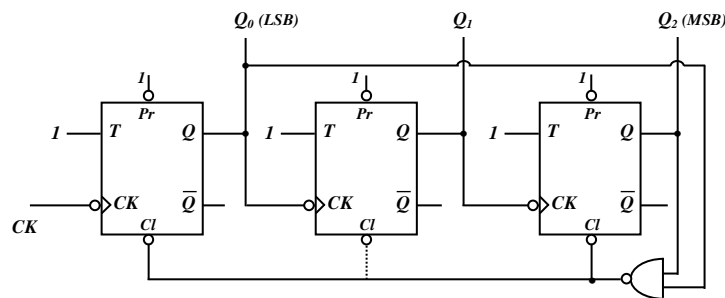
70





Bộ đếm nối tiếp (tt)

- ❑ **Bộ đếm không đầy đủ ($m < 2^n$):** Dùng trạng thái cuối để tạo ra tín hiệu tác động tích cực vào các ngõ vào bất đồng bộ Preset hoặc Clear để đưa bộ đếm trở về trạng thái ban đầu
- ❑ **Vd:** Sử dụng T-FF có ngõ vào Preset và Clear tích cực mức thấp, thiết kế bộ đếm từ giá trị 0 đến 4 ($m=5$).



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

73



Bộ đếm song song (Synchronous Counter)

❑ Các bước thiết kế:

- Từ phát biểu bài toán xác định số FF cần dùng và dãy đếm.
- Lập bảng chuyển trạng thái chỉ rõ mối quan hệ giữa trạng thái hiện tại và trạng thái kế tiếp (dựa vào dãy đếm).
- Tìm các giá trị ngõ vào FF cần phải có từ giá trị hiện tại $Q(t)$ và kế tiếp $Q(t+1)$ của từng FF (dựa vào bảng kích thích của mỗi loại FF).
- Tìm biểu thức rút gọn của mỗi ngõ vào FF phụ thuộc vào các biến trạng thái hiện tại.
- Thực hiện sơ đồ logic.

- ❑ **Vd:** Sử dụng T-FF kích theo cạnh lên, thiết kế bộ đếm có dãy đếm sau: $Q_2Q_1Q_0 = 010, 101, 110, 001, 000, 111, 100, 011, 010, \dots$

Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

74



Bộ đếm song song (tt)

□ Bộ đếm không đầy đủ ($m < 2n$):

- Khi thiết kế bộ đếm không đầy đủ, thì các trạng thái có trong vòng đếm sẽ thiết kế như bộ đếm đầy đủ; còn các trạng thái dư không có trong vòng đếm sẽ giải quyết theo 2 cách sau:

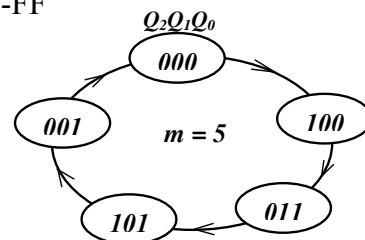
* **Cách 1:** Các trạng thái dư không có trong vòng đếm có trạng thái kế tiếp là tùy định.

- **Vd:** Thiết kế bộ đếm dùng D-FF

cạnh lên, có ngõ vào Pr

và CL tích cực cao,

có giản đồ trạng thái sau:



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

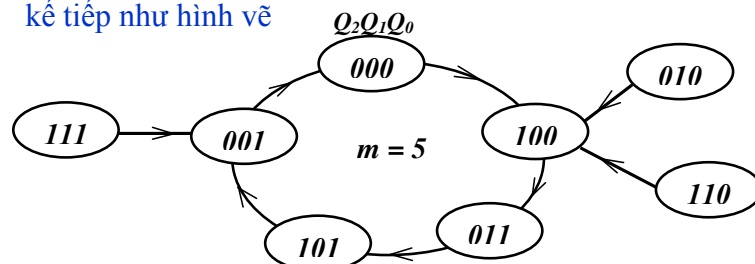
75



Bộ đếm song song (tt)

- * **Cách 2:** Cho các trạng thái dư không có trong vòng đếm có trạng thái kế tiếp là 1 trong những trạng thái có trong vòng đếm.

- **Vd:** Cho 3 trạng thái dư không có trong vòng đếm có trạng thái kế tiếp như hình vẽ



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

76



Phân tích bộ đếm song song

- ❑ Từ sơ đồ logic của bộ đếm xác định hàm kích thích (biểu thức của các ngõ vào) của từng FF phụ thuộc vào các ngõ ra Q_i .
- ❑ Lập bảng trạng thái: từ trạng thái hiện tại Q_i và giá trị ngõ vào ta xác định được trạng thái kế tiếp của FF Q_{i+1} .
- ❑ Từ bảng chuyển trạng thái xác định được giản đồ trạng thái hoặc khảo sát giản đồ xung của bộ đếm.

Khoa KTMT

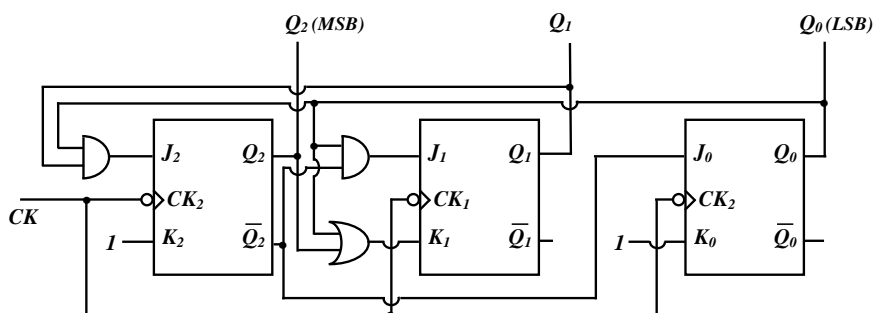
Vũ Đức Lung

77



Phân tích bộ đếm song song (tt)

- ❑ Vd: Hãy xác định giản đồ trạng thái của bộ đếm sau:



Khoa KTMT

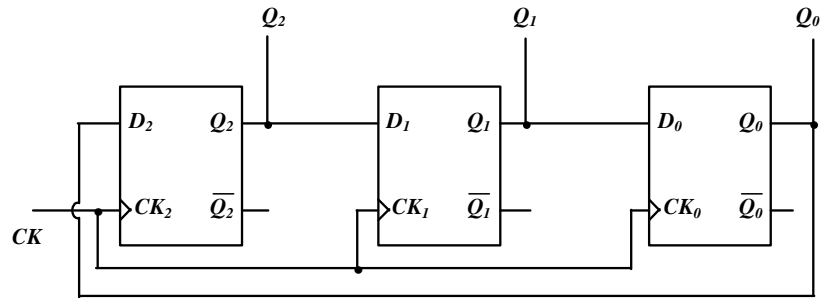
Vũ Đức Lung

78



Bộ Đếm Thanh Ghi Dịch (Shift Register Counter)

- **Bộ đếm vòng (Ring Counter):** ngõ ra của thanh ghi dịch hồi tiếp về ngõ vào FF.



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

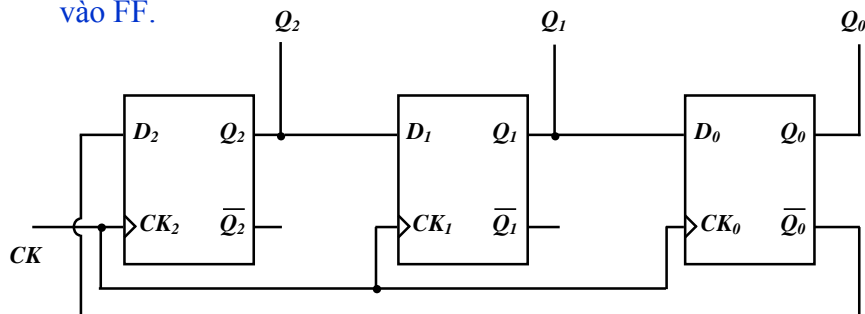
79



Bộ Đếm Thanh Ghi Dịch (tt)

- **Bộ đếm vòng xoắn (Twisted-ring Counter):** còn gọi bộ đếm Johnson

Giống như bộ đếm vòng nhưng lấy ngõ ra đảo hồi tiếp về ngõ vào FF.



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

80



Máy trạng thái

- ☐ Máy trạng thái kiểu Moore
- ☐ Máy trạng thái kiểu Mealy

Khoa KTMT

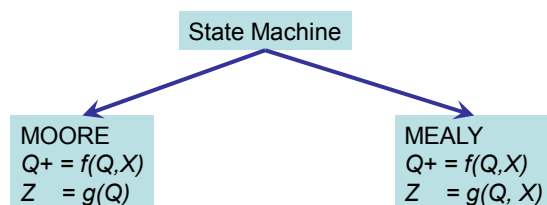
Vũ Đức Lung

81



Khái niệm máy trạng thái

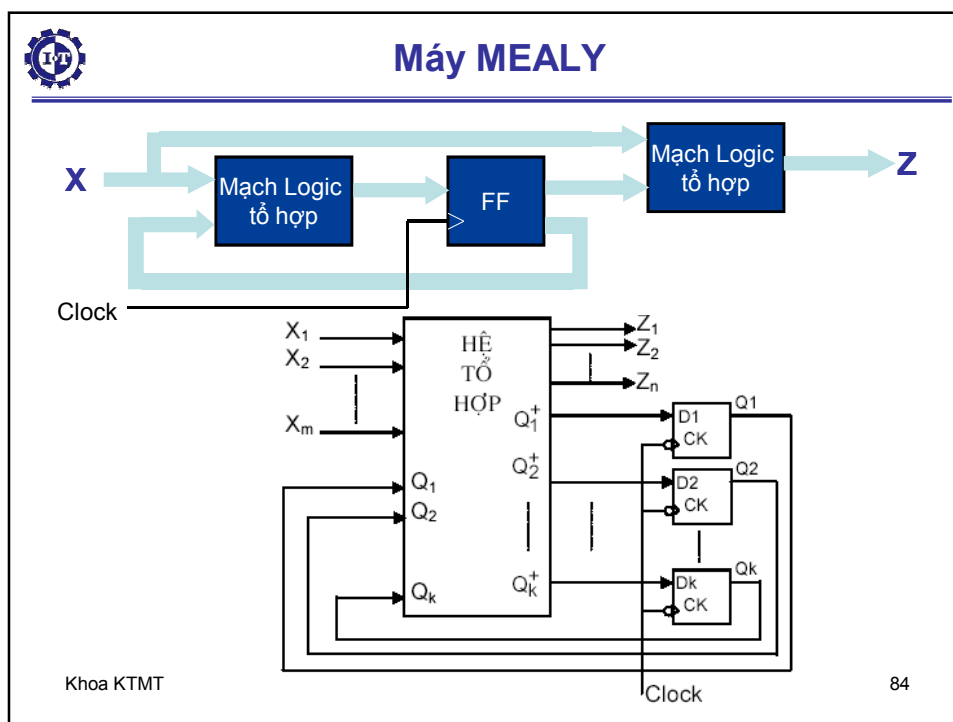
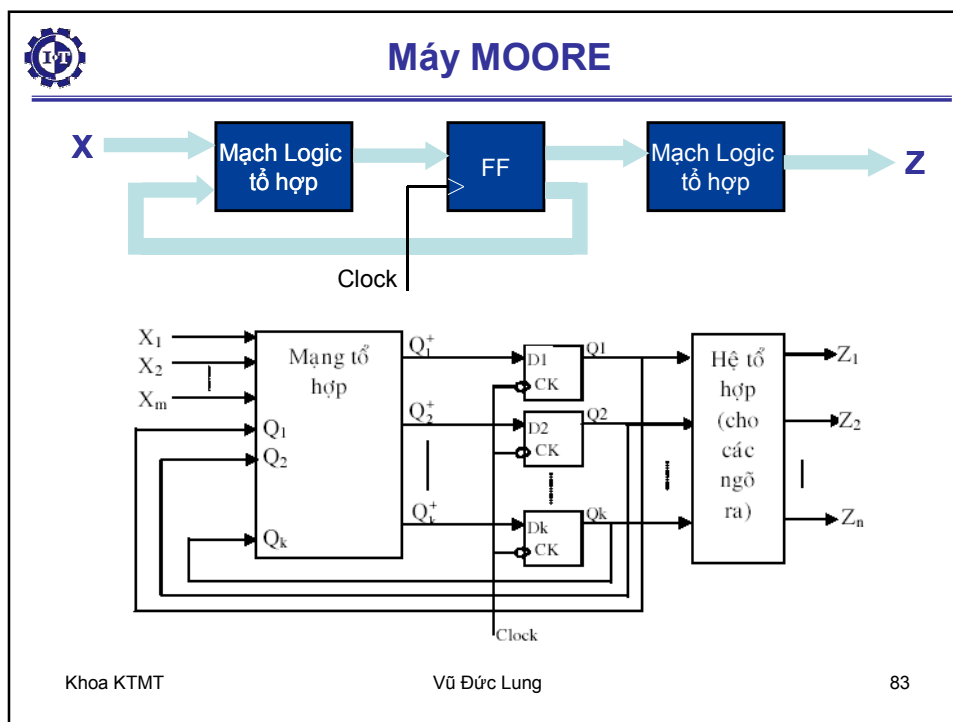
- ☐ Hệ tuần tự ~ Máy trạng thái thuật toán (algorithmic state machine) ~ Máy trạng thái (State Machine - SM)
 - Giảm đồ trạng thái
 - Lưu đồ SM
- ☐ Dùng điều khiển một HTS thực hiện từng bước một



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

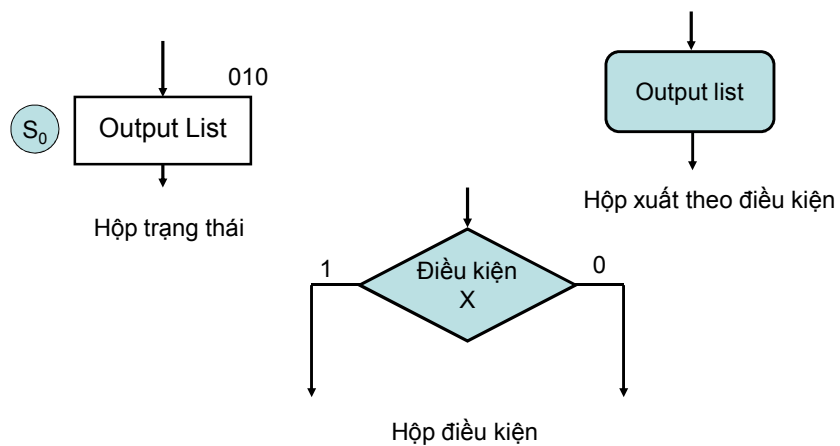
82





Lưu đồ máy trạng thái

□ Các thành phần chính của lưu đồ SM



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

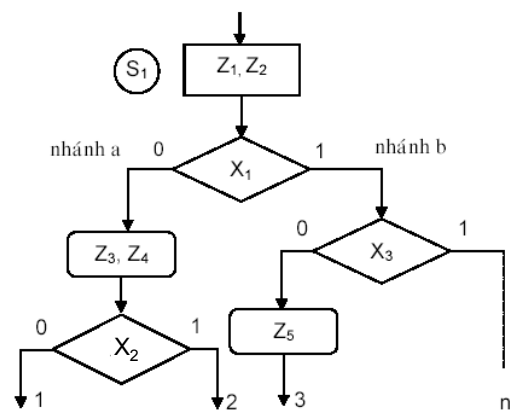
85



Lưu đồ máy trạng thái (tt)

□ Gồm các khối SM

□ VD:



Khoa KTMT

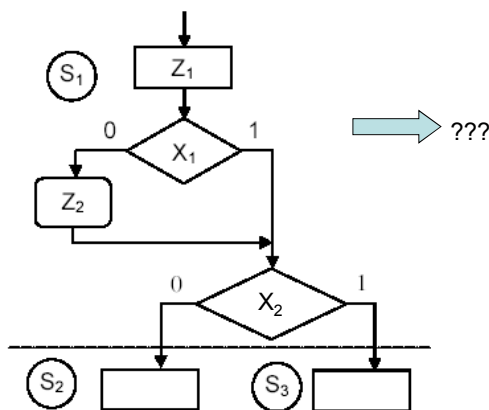
Vũ Đức Lung

86



Lưu đồ máy trạng thái (tt)

□ Một khối SM có thể có nhiều cách tương đương



Khoa KTMT

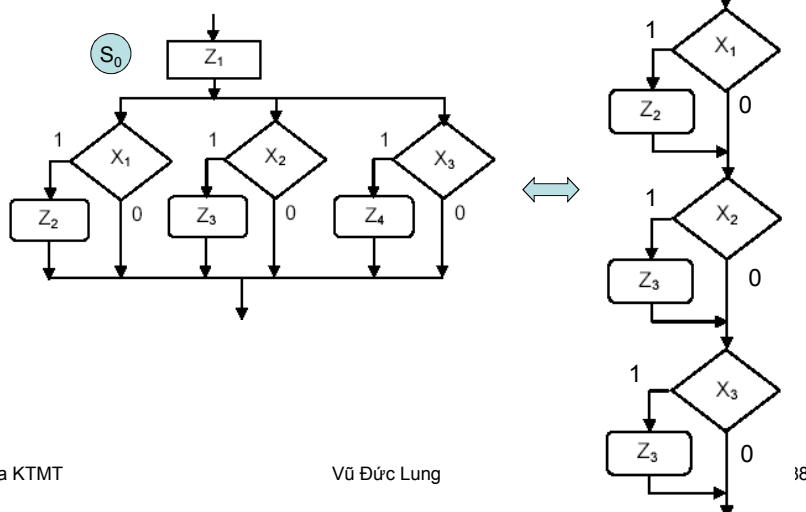
Vũ Đức Lung

87



Lưu đồ máy trạng thái (tt)

□ Khối song song $\longleftrightarrow$ khối nối tiếp



Khoa KTMT

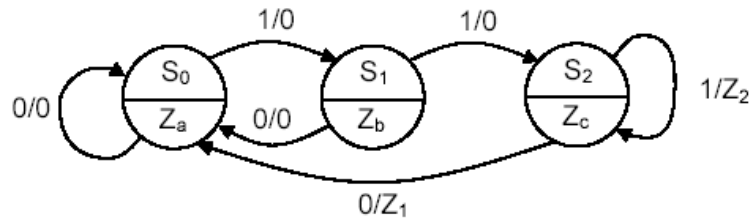
Vũ Đức Lung

88



Chuyển giản đồ trạng thái sang lưu đồ SM

□ Ví dụ cho giản đồ sau:



□ Hãy chuyển giản đồ sang lưu đồ SM



Thành lập lưu đồ SM

□ Các bước thành lập:

- Xác định bài toán
- Xác định tín hiệu vào và ra
- Xây dựng lưu đồ SM

□ Ví dụ: Vẽ lưu đồ SM của hệ kiểm tra chẵn lẻ số bit nhận được ở ngõ vào x, nếu số bit 1 nhận được từ ngõ vào x là số lẻ thì $Z=1$, là số chẵn thì $Z=0$.



Thiết kế SM bằng lưu đồ SM

□ Các bước thiết kế:

- Xác định bài toán
- Xác định tín hiệu vào và ra
- Xây dựng lưu đồ SM, bảng trạng thái và tín hiệu ra
- Tối thiểu các trạng thái dùng phương pháp Caldwell
- Mã hóa trạng thái
- Tìm hệ phương trình của mạch dựa vào bảng trạng thái rút gọn
- Vẽ sơ đồ

□ Ví dụ thiết kế:

Thiết kế một mạch dãy đồng bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân có độ dài bằng 3 được đưa vào liên tiếp vào x. Nếu dãy tín hiệu vào có dạng 010 hoặc 011 hoặc 110 hoặc 111 thì tín hiệu ra $Z=1$ để báo hiệu là mạch đã nhận được một trong các dãy tín hiệu vào đó

Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

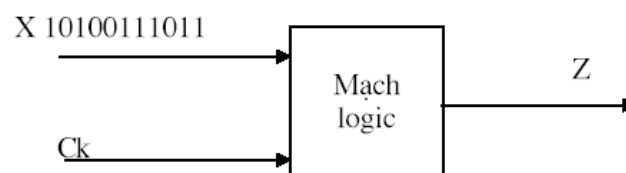
91



Thiết kế SM bằng lưu đồ SM

□ Ví dụ 2: Thiết kế bằng hai loại Moore và Mealy

Thiết kế một mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào, tín hiệu vào được đưa liên tiếp ở đầu vào X của mạch theo dạng nhị phân, mỗi lần dãy tín hiệu vào là 101, mạch sẽ cho ra tín hiệu $Z=1$, các bit dữ liệu vào được đồng bộ với xung nhịp Clock.



Khoa KTMT

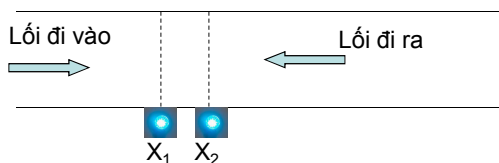
Vũ Đức Lung

92



Các ví dụ thiết kế

- VD1: Thiết kế mạch đếm để đếm số người vào thăm một viện bảo tàng và hiển thị số người hiện đang bên trong bảo tàng, mạch gồm 2 LED sáng X1 và X2 được bố trí như hình vẽ. Mạch thiết kế sao cho mỗi lần đếm được một người



Khoa KTMT

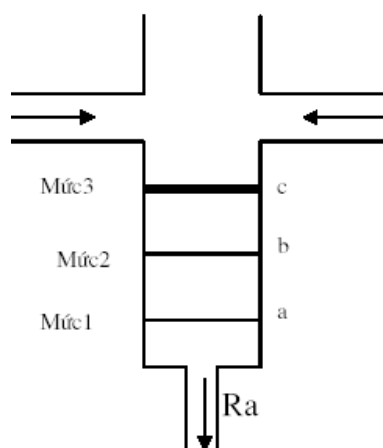
Vũ Đức Lung

93



Các ví dụ thiết kế (tt)

- VD2: Thiết kế mạch điều khiển bơm nước vào một ống nước nhờ 2 bơm p1 và P2, cả 2 bơm được mở để bơm nước khi mực nước ở dưới mức 1 và vẫn mở cho đến khi chưa đạt mức 2. Khi vừa đạt mức 2 thì bơm P1 ngắt, còn P2 vẫn bơm. Và P1 vẫn ngắt cho đến khi nước lại ở dưới mức 1, P2 vẫn mở, chỉ khi nước đạt mức3 thì P2 mới ngắt. Và P2 vẫn ngắt, chỉ mở khi nước lại xuống dưới mức 1



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

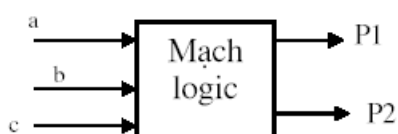
94



Điều khiển bơm nước

□ Mã hoá trạng thái:

- + $a=1$ khi mức nước lớn hơn hoặc bằng mức 1, trường hợp khác $a=0$
- + $b=1$ khi mức nước lớn hơn hoặc bằng mức 2, trường hợp khác $b=0$
- + $c=1$ khi mức nước lớn hơn hoặc bằng mức 3, trường hợp khác $c=0$
- + $P=1$: Bơm mở; $P=0$: bơm đóng



Khoa KTMT

Vũ Đức Lung

95



CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 07

96